# INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA

CUCEI

Integrantes:
Ramos Plata Yobanny Alejandro
Quijas Contreras Victor Emanuel

Carrera: ingeniería en computación

## Trabajo en Clase #11: Hipótesis

**03/11/2026**



## Identificación del área de oportunidad

El área de la salud dedicada al cuidado de las personas enfermas, discapacitadas o mayores es una tarea que comúnmente se realiza por personas cercanas al afectado, mayormente familiares que rolan turnos para atender y gestionar sus necesidades médicas. Es un área que requiere de coordinación, tiempo y conocimiento de la afección del paciente.

En la actualidad de México, “Se prevé que para el año 2030 el país alcance una etapa representada por más personas mayores (14.96%) que jóvenes (0 a 14 años)” (Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, 2025), lo que significa que para las siguientes generaciones habrá mayor cantidad de cuidadores sin contar con las familias que poseen personas discapacitadas.

Además, la alfabetización en materia de salud es algo necesario para la persona cuidadora y sin embargo, “Incluso en países económicamente avanzados de Europa, muchos niños, adolescentes y adultos cuentan con unas competencias limitadas en lo que respecta a la alfabetización en materia de salud” (OMS, 2025).

## Identificación del problema

Cuidar o ser una persona que depende de cuidados especiales por causa de una enfermedad o vejez son tareas que pueden llegar a demandar mucho, dentro de esto se enfrentan dos grandes problemas, por un lado la gestión del tiempo y la falta de conocimiento para interpretar los estudios realizados sobre el paciente. Estos problemas se derivan ya que por un lado el acomodar la organización de las citas médicas y cuidar que los horarios se cumplan resultan en una gran responsabilidad para las personas cuidadoras, por ello se genera una aberración sobre las personas, además en algunos otros caso cuando se pierde una cita simplemente se reagenda, sin embargo cuando una cita médica no se toma con tiempo ya es una afectación directamente a la salud, y el bienestar de la persona enferma.

Además, otro problema que se llega a presentar en las personas enfermas y que cuidan a personas que lo requieren, es que las personas no tienen ningún conocimiento en cuanto a la medicina, y por ello desconocen aspectos como los puntos más importantes a considerar en la enfermedad, los cuidados que se deben de tener o simplemente leer los expedientes médicos y requerir o tener que esperar hast que alguien experto lo pueda traducir.

En conclusión combinar los problemas de la falta de organización en los horarios y la falta de conocimiento, puede llegar a ser un factor por el cual se afecte directamente la salud de las personas.

## Generación de la propuesta solución

En base a los problemas ya previamente mencionados, se propuso que para crear una solución, lo ideal es el desarrollo de una aplicación de apoyo a los cuidadores y adultos mayores, diseñada principalmente para mejorar la organización de sus citas médicas y además que la misma app cuente con las

herramientas para brindar la información necesaria para la persona enferma, principalmente un traductor de análisis clínicos y de expedientes médicos.

## Justificación

Cada una de las personas al llegar a una edad avanzada comienza a presentar problemas a la salud, un gran porcentaje de familiares con alguna enfermedad no cuenta con una preparación para el correcto cuidado, como se comentó anteriormente las personas que se encargan de cuidar a otra persona tienen dificultades al momento de organizarse o comprender los resultados médicos. Es por ello que nuestra aplicación combina la gestión de citas con recordatorios y un traductor de análisis clínicos lo cual atiende ambos problemas a la vez, esto reduce la posibilidad de olvidos, y traduce los análisis con un lenguaje técnico y complicado o uno más claro y fácil de entender para las personas, pudiendo consultarlos con alteración sin necesidad de que un especialista esté presente, al ser una solución móvil y de bajo costo, es accesible y escalable, con impacto en la salud del paciente y brinda facilidades al cuidador, no es una app que diagnostique, solo es un apoyo la administración de citas y traductor de diagnósticos dados por un especialista.

## Objetivo general

> Desarrollar una aplicación móvil asistencial orientada a cuidadores primarios que integre un módulo de simplificación lingüística de resultados clínicos mediante modelos de procesamiento de lenguaje natural (PLN) y un sistema centralizado de gestión y recordatorio de citas médicas, evaluando su usabilidad en una cohorte piloto.

## Objetivos específicos

1. **Analizar y especificar los requerimientos técnicos y de usabilidad** necesarios para la gestión del tiempo y la mediación informativa del cuidador, considerando estándares de accesibilidad digital (e.g., WCAG).
2. **Diseñar e integrar el pipeline de procesamiento de lenguaje natural (PLN)** para la traducción y simplificación de términos técnicos y rangos de referencia de estudios clínicos a lenguaje común, delimitando respuestas a un marco informativo no prescriptivo.
3. **Construir los módulos de gestión y sincronización** en la aplicación móvil, implementando arquitecturas de persistencia de datos y sistemas de notificación para el seguimiento del calendario médico.
4. **Evaluar la funcionalidad, usabilidad y precisión lingüística** del sistema mediante pruebas de aceptación con una muestra representativa de cuidadores utilizando la escala de usabilidad del sistema (SUS) y validación de contenido informativo.

**Alcances y límites**

La aplicación se compone de un sistema de agenda y traductor que se encarga de facilitar las tareas para los cuidadores de personas dependientes que requieren organizarse e informarse acerca de los cuidados, precauciones y señales en síntomas. Sirve para traducir análisis médicos, alfabetizar a las personas de la enfermedad de sus pacientes, coordinar tiempos entre familiares para asistir a citas médicas, toma de medicamentos y rodamiento de turnos para cuidar. Su función principal es la de interactuar con un calendario dinámico en el que se pueda personalizar los horarios de alarmas, los roles de las personas cuidadoras, agendar citas, de recomendaciones de monitorización para el tipo de enfermedad que padezca el paciente y un traductor por medio de cámara o entrada de texto para los análisis médicos que oriente a los cuidadores. Esta aplicación está orientada a todos aquellos que necesiten organizarse y orientarse para cuidar a algún paciente que requiera de cuidados intensivos o monitorización constante, para coordinar familias y generar cohesión.

**Requerimientos técnicos**

**Entorno:** La aplicación se desarrollará en el entorno de android studio, la cual es una herramienta orientada al desarrollo de las aplicaciones en un sistema android.

**Lenguajes:** Los lenguajes a utilizar son: el primer lugar “Java” será el lenguaje utilizado par el desarrollo de la lógica dentro de la aplicación, básicamente el desarrollo de cualquier función dentro de la aplicación, “XML” es el lenguaje implementado para todo lo relacionado a la parte gráfica de la aplicación y por último el uso de “SQL” que es el lenguaje utilizado para el manejo de la base de datos, ya sean consultas, modificaciones, eliminar algo, etc…

**Conocimientos:**

- Conocimientos sobre la programación con java
- Como es el desarrollo de aplicaciones en Android studio
- Manejo de la base de datos con SQL
- Como se conecta una base de datos a la lógica de la aplicación
- Fundamentos de la seguridad dentro de la aplicación para el resguardo de los datos personales del usuario.
- Cómo se integra el manejo de herramientas externas como por ejemplo la IA o Apis.

**Capacitación:** Ambos integrantes del equipo debemos tener conocimiento sobre cómo se maneja android studio, la programación con el lenguaje de java, el diseño de interfaces para la aplicación, y el manejo de la base de datos, así como la implementación de funciones indispensables para el objetivo de la aplicación como el mandar notificaciones, recordatorios, etc…

## Servicios profesionales:

- Uso de Apis o IA para procesar los expedientes médicos y traducirlos al usuario.
- Tener asesoría de un profesional de la salud, para verificar que las traducciones en la aplicación sean correctas.

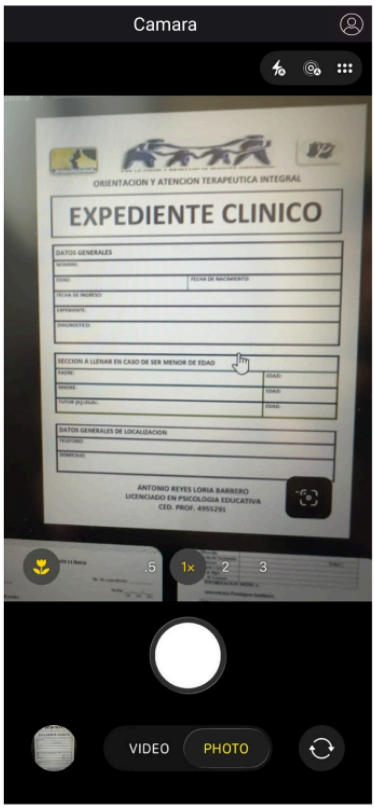
## Equipo:

Computadoras portátiles y de escritorio con componentes aptos para el uso óptimo de android studio, y el acceso de a internet y algun servidor para el almacenamiento de los datos de la aplicación.

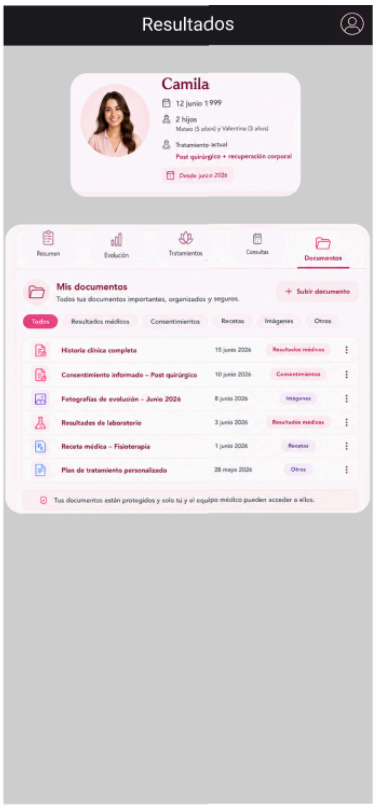
**Maquetado**



Foto




Resultados de traductor




Familia




## Arquitectura

Nuestra aplicación se basa en un modelo cliente-servidor organizado en capas, con el propósito de facilitar el mantenimiento, la seguridad y las futuras actualizaciones que podemos tener en nuestra aplicación, esto lo dividimos en cuatro capas:

- Capa de presentación
- Capa de la lógica de la aplicación
- Capa de datos
- Servicio externos

El usuario interactúa con la aplicación para realizar el registro de las respectivas citas al seguro, configura los recordatorios requeridos y consulta análisis médico, todas las solicitudes realizadas dentro de la aplicación son procesadas por el algoritmo el cual usará las funciones y herramientas necesarias para cumplir con cada una de las funcionalidades correctamente, en caso de las citas el procedimiento es parecido, el usuario registra, la aplicación guarda esos datos y se generan las notificaciones correspondientes en los tiempos establecidos.

Manejar nuestra aplicación con esta arquitectura nos permite reunir las principales funcionalidades de la aplicación en una sola plataforma, facilitando el seguimiento de las citas médicas y la comprensión de los resultados clínicos, desarrollando así una aplicación para el manejo y organización en pacientes que requieren una constante atención.

## Búsqueda de Antecedentes

A continuación se enlistan aplicaciones que existen en el mercado que ya realizan algunas de las funcionalidades que nosotros tenemos propuestas. Y estas se encuentran divididas en coordinación de cuidados y en análisis de estudios, cuáles son sus funcionalidades características y su enfoque.

Enfocadas en la coordinación de cuidados:

- **CircleCare**: Enfocada a la red de apoyo familiar y coordinación diaria. Permite crear una familia (equipo de usuarios), asignarles tareas específicas, registrar el estado de ánimo y salud del paciente y mantener una comunicación centralizada.
- **Cuidándoles**: Enfocadas a la gestión de turnos de cuidado. Cuenta con una agenda inteligente para coordinar horarios entre cuidadores. Además que permite llevar un registro de las constantes vitales.
- **Lotsa Helping Hands**: Enfocado a buscar apoyo comunitario. La familia puede publicar un calendario con las actividades y cualquier usuario puede postularse para realizar la actividad.
- **Caring Village**: Enfocada a la planificación integral del cuidado y seguimiento de salud. Tiene listas de tareas asignables, gestión de calendarios, almacenamiento seguro de documentos médicos y mensajes grupales.

Enfocados en el análisis de estudios:

- **IA DiagMe:** Mediante foto o PDF, desglosa cada parámetro en un lenguaje sencillo y explica los rangos normales, además de sugerir preguntas al médico.
- **Medical Report Analyser:** Escanea mediante cámara y extraer el texto mientras traduce las terminologías en puntos clave para el paciente.
- **SynappseHealth:** Funciona como un historial clínico al registrar los expedientes guardados mediante cámara o documentos. Y mediante la IA interpretan el expediente.

## Búsqueda de Similitudes

| **Similitudes con tu App** | **Gestión de Citas y Calendario** | **Recordatorios de Salud / Medicamentos** | **Coordinación / Agenda para Cuidadores** | **Traducción de Análisis/Estudios a Lenguaje Claro** | **No Emite Diagnósticos Medicos (Uso Informativo/ Apoyo)** | **Modelo Móvil / Accesible para Cuidadores** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuestra app | **OK** | **OK** | **OK** | **OK** | **OK** | **OK** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CircleCare | OK | OK | OK | NA | OK | OK |
| Cuidándoles | OK | OK | OK | NA | OK | OK |
| Lotsa Helping Hands | OK | OK | OK | NA | OK | OK |
| Caring Village | OK | OK | OK | NA | OK | OK |
| IA DiagMe | NA | NA | NA | OK | OK | OK |
| Medical Report Analyser | NA | NA | NA | OK | OK | OK |
| SynappseHealth | NA | NA | NA | NA | OK | OK |

## Atributos principales

**1. Usabilidad**
Ya que el objetivo es desarrollar una app que cualquier usuaria pueda usar sin complicaciones es muy importante que la misma app cuente con una interfaz siempre, con indicaciones claras y legibles, una explicación detallada de cada función dentro de la misma app para el cumplimiento de cada tarea, y una facilidad para comprender cómo utilizarla de forma correcta.

**2. Confiabilidad**
Un punto importante de la app es el manejo de los recordatorios, por ende estos deben de llegar al usuario de forma siempre y en tiempo para cumplir correctamente con la cita, ya que un descuido o olvido afecta directamente en la salud, es por ello que se implica la disponibilidad, tolerancia a fallos y recuperabilidad de los datos.

**3. Seguridad**
Dentro de la app se manejan datos sensibles como lo son los datos personales y

principalmente sobre la salud, por ello el aspecto de la seguridad en la app se debe de manejar con gran importancia, por medio de la autenticación, el cifrado de los datos, un correcto control de accesos, y cumplir con las normativas de la protección de datos de las personas.

**4. Corrección y exactitud**
La traducción de los análisis clínicos debe ser fiel al original: simplificar el lenguaje sin alterar el significado ni inducir a error.

## Atributos secundarios

**5. Rendimiento / Eficiencia**
Tiempos de espera cortos en el tráfico de la petición a la IA y la respuesta en la pantalla del usuario, además de que se trata de una aplicación compacta que utiliza pocos recursos.

**6. Portabilidad y compatibilidad**
Disponible incluso para dispositivos android de antiguas generaciones para buscar la mayor accesibilidad de los usuarios.

**7. Escalabilidad**
El proyecto estará diseñado para soportar a un pequeño número de usuarios pero estará preparado para adaptarse para recibir ampliaciones y soportar un tráfico mayor de estos.

**8. Mantenibilidad**
Arquitectura por capas: clientes-servidor y vista-controlador para actualizar modelos o agregar funciones fácilmente.

**9. Bajo costo**
Es una aplicación gratuita a costa de pausas publicitarias durante su uso.

## Supuestos

1. El uso de aplicación móvil que permite administrar citas médicas y generar recordatorios ayudará a los usuarios a organizar mejor las consultas y reducir los olvidos de las fechas y horarios establecidos.

2. Se espera que la implementación de un traductor de análisis clínicos permitirá que los familiares y cuidadores comprendan con mayor facilidad los términos médicos y los resultados proporcionados por los especialistas.

3. Se considera que la centralización de las citas médicas, los recordatorios y la información de los análisis clínicos en una sola aplicación facilitará las actividades de organización y cuidado de los pacientes.

4. Se supone que una aplicación móvil de fácil uso y bajo costo será accesible para una mayor cantidad de personas que necesitan apoyo en el cuidado de familiares con alguna enfermedad o condición de salud.

5. Se considera que el uso de esta aplicación mejorará la comunicación y comprensión de la información médica entre los pacientes, sus familiares y los cuidadores, sin sustituir la orientación de un profesional de la salud.

## Preguntas de Investigación

1. ¿Cómo puede una aplicación móvil ayudar a los cuidadores a organizar las citas médicas y evitar olvidos en las consultas de los pacientes?

2. ¿De qué manera los recordatorios automáticos pueden contribuir al cumplimiento de las citas médicas y al seguimiento de la atención de los pacientes?

3. ¿Cómo puede la traducción de términos médicos y análisis clínicos facilitar la comprensión de los resultados por parte de los familiares y cuidadores?

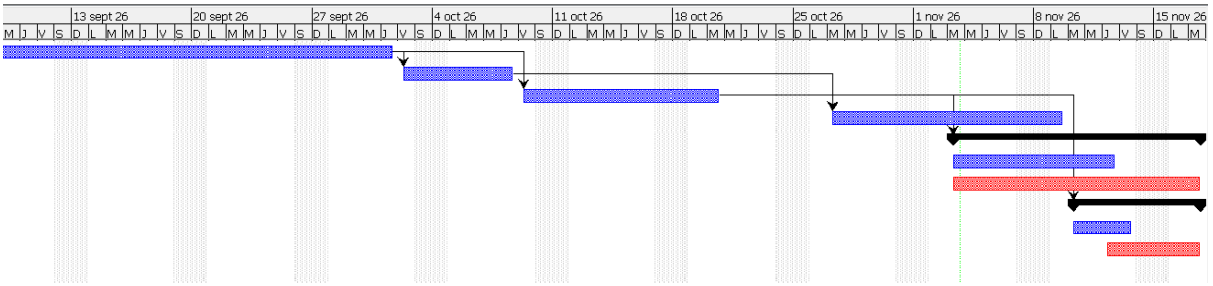
4. ¿Qué características debe tener la aplicación para que sea fácil de utilizar y accesible para personas con diferentes niveles de conocimientos tecnológicos?

## Hipótesis

La integración de un sistema centralizado de gestión de agenda médica y un módulo de procesamiento de lenguaje natural para la simplificación lingüística de análisis clínicos en una aplicación móvil optimiza la organización del tiempo, reduce la tasa de omisión de citas asistenciales y incrementa la comprensión de la información médica en cuidadores primarios de adultos mayores y personas dependientes en México.Lo que se espera con el proyecto es agilizar la comunicación entre familias y pequeñas comunidades para la atención de pacientes y gente dependiente, que

## Diagrama de actividades

| Nombre | Duracion | Inicio | Terminado | Predecesores |
|---|---|---|---|---|
| Análisis de requerimientos y Diseño UX/UI | 33 days | 18/08/26, 08:00 | 01/10/26, 17:00 | |
| Configuración del entorno y base de datos | 5 days | 02/10/26, 08:00 | 08/10/26, 17:00 | 1 |
| Desarrollo de lmódulo de gestión y noficaciones | 8 days | 13/10/26, 08:00 | 22/10/26, 17:00 | 1;2 |
| Integración del Pipeline PLN (traductor | 10 days | 27/10/26, 08:00 | 09/11/26, 17:00 | 2;3 |
| **Verificaciones** | 11 days? | **03/11/26, 08:00** | **17/11/26, 17:00** | **3** |
| Verificación de datos de salud | 8 days | 03/11/26, 08:00 | 12/11/26, 17:00 | |
| Optimización nde respuesta de la IA | 11 days? | 03/11/26, 08:00 | 17/11/26, 17:00 | |
| **Pruebas** | 6 days? | **10/11/26, 08:00** | **17/11/26, 17:00** | **3** |
| Pruebas de rendimiento general | 4 days? | 10/11/26, 08:00 | 13/11/26, 17:00 | |
| Corrección de errores | 4 days? | 12/11/26, 08:00 | 17/11/26, 17:00 | |



## Bibliografía


- Alfabetización en materia de salud . (s/f). Recuperado el 26 de septiembre de 2026, de Who.int website: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/health-literacy
- 
- Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. (s/f). Proyecciones demográficas de un México que envejece. Recuperado el 26 de septiembre de 2026, de gob.mx website: https://www.gob.mx/inapam/articulos/proyecciones-demograficas-de-un-mexico-que-envejece
- CircleCare. (s. f.). *La forma más amable de cuidar a alguien que amas — juntos*. Recuperado el 22 de octubre de 2026, de https://circlecare.app/es/
- Cuidándoles. (s. f.). *La App que une a la familia*. Recuperado el 22 de octubre de 2026, de https://cuidandoles.com/
- Caring Village. (s. f.). *Coordinate. Communicate. Care*. Recuperado el 22 de octubre de 2026, de https://caringvillage.com/
- AI DiagMe. (s. f.). *Interpreta tus resultados de laboratorio en línea con una IA validada por médicos*. Recuperado el 22 de octubre de 2026, de https://aidiagme.com/es_mx/
- Pixil Solutions. (s. f.). *Medical Report Analyser* (Versión 1.0.0) [Aplicación móvil]. Google Play Store. Recuperado el 22 de octubre de 2026, de https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pixilsolutions.analyzeai
- AI DiagMe. (s. f.). *Interpreta tus resultados de laboratorio en línea con una IA validada por médicos*. Recuperado el 22 de octubre de 2026, de https://aidiagme.com/es_mx/